

SCIENCE

GRADE 10

ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික

Examples of viruses

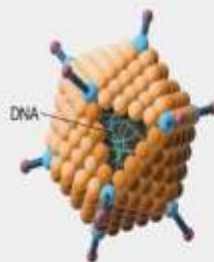
Bacteriophage



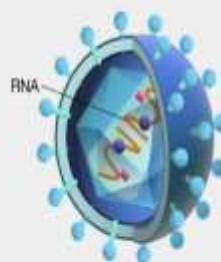
Tobacco mosaic virus



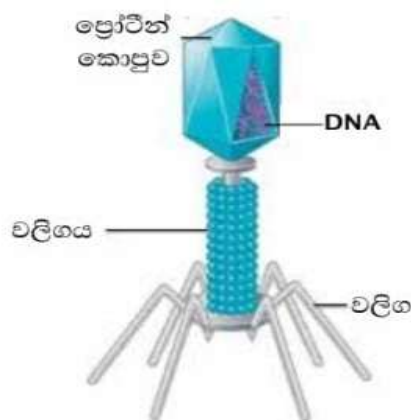
Adenovirus



Influenza virus



Characteristics
of
living things



තෙත්ම ඒකතායක

B Eng(Hons) Software Engineering



SCIENCE

UNIT 08

ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික

SCIENCE

තොන්ම ඒකතායක

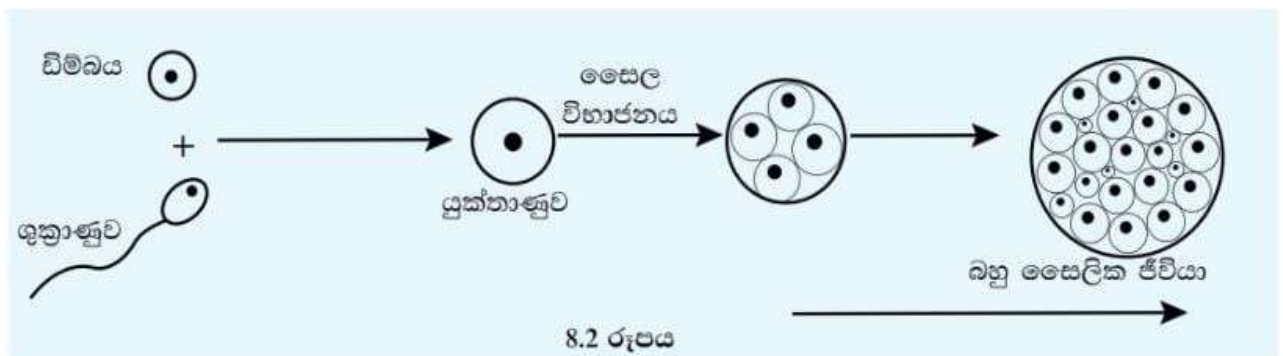
B Eng(Hons) Software Engineering

- පරිසරයේ ඇති දේ ජීවී හා අජීවී ලෙසට අපට පොදුවේ බෙදා වෙන් කළ හැක. ජීවී බව හඳුන්වා දිය හැකි ලක්ෂණ,
එනම් ජීවීන්ට 'පොදු ලාක්ෂණික' පහත දැක්වේ.

- + සෛලීය සංවිධානය
- + පෝෂණය
- + ශ්වසනය
- + උද්දීප්‍යතාව හා සමායෝජනය
- + බහිෂ්චාවය
- + චලනය
- + ප්‍රජනනය
- + වර්ධනය හා විකසනය

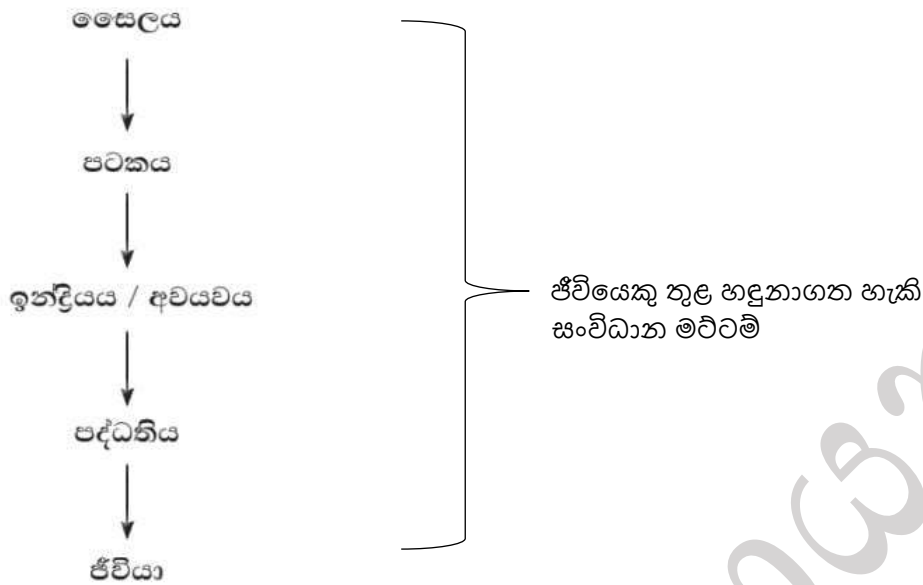
i) සෛලීය සංවිධානය (Cellular Organization)

- ඒකසෛලික ජීවීන්ට ඉන්ද්‍රියිකා මට්ටමේ සංවිධානයක් ඇත.
උදා:- Amoeba, Paramecium, Chlamydomonas, Euglena
- බහුසෛලික ජීවීන්ගේ ආරම්භය සිදුවන්නේ ඩිමබයක් හා ශුක්‍රාණුවක් සංසේචනයෙන් හටගන්නා තනි සෛලයක් වන (යුක්තාණුව) මගිනි.



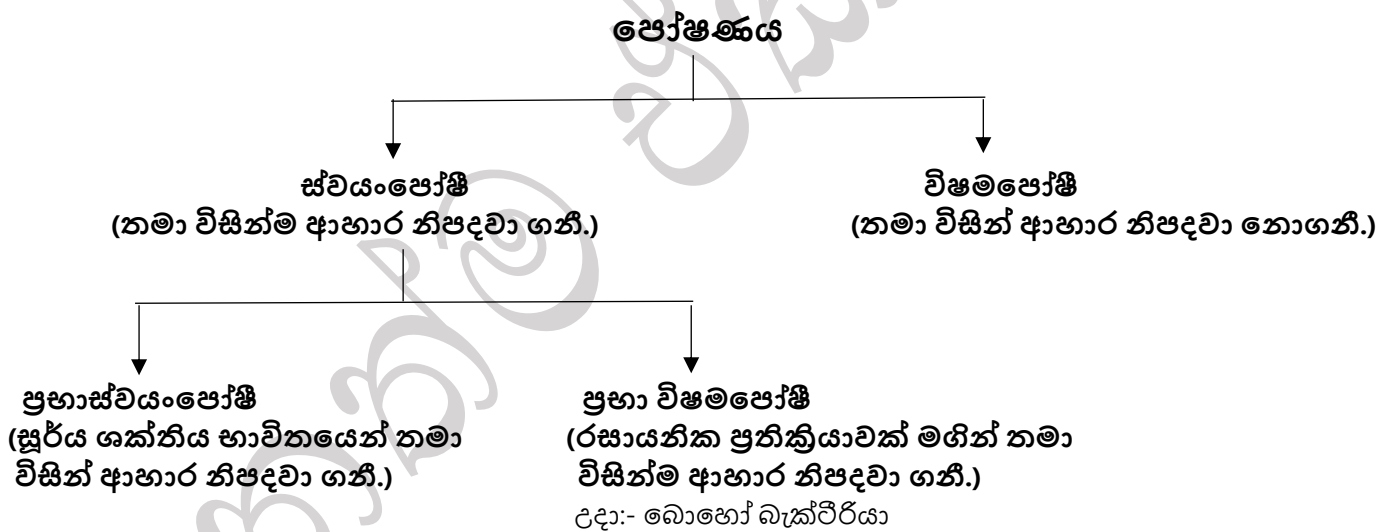
ශාක දේහය තුළ ඇති සෛල	මිනිස් සිරුර තුළ ඇති සෛල
- පරාග සෛල - අපිචර්මීය සෛල - ඉනි මෘදුස්තර සෛල - පාලක සෛල - ශෛලම හා ප්ලෝයම - මූලකේශ සෛල	- අපිච්ඡද සෛල - ජන්මාණු සෛල - ස්නායු සෛල - අස්ථි සෛල - සුදු/ රතු රුධිරාණු සෛල - පේශී සෛල

- ✧ **සෛලය** —————> ජීවීන්ගේ මූලික ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකයයි.
- ✧ **පටකය** —————> නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා විශේෂණය වූ සෛල සමූහයක් පටකයක් වේ.

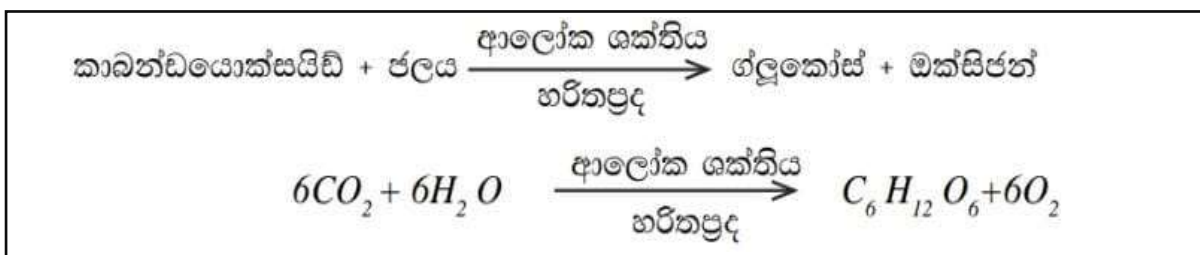


ii) පෝෂණය (Nutrition)

- ජීවය පවත්වාගැනීම උදෙසා ශක්තිය හා ද්‍රව්‍ය ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය 'පෝෂණය' ලෙස හඳුන්වයි.
- ශරීරයේ සෛල වර්ධනය, ගෙවීගිය කොටස් අලුත්වැඩියාව වැනි කෘත්‍යයන් සඳහා ශක්තිය අවශ්‍ය වන අතර එම ශක්තිය පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය හරහා ලබාගනී.



- ✧ ප්‍රභාසංස්ලේෂණය → ශාක සෛලවල අඩංගු හරිතලව තුළ ඇති සුවිශේෂී කාබනික ද්‍රව්‍යයක් වන හරිතප්‍රද ඇසුරෙන් ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය යි.



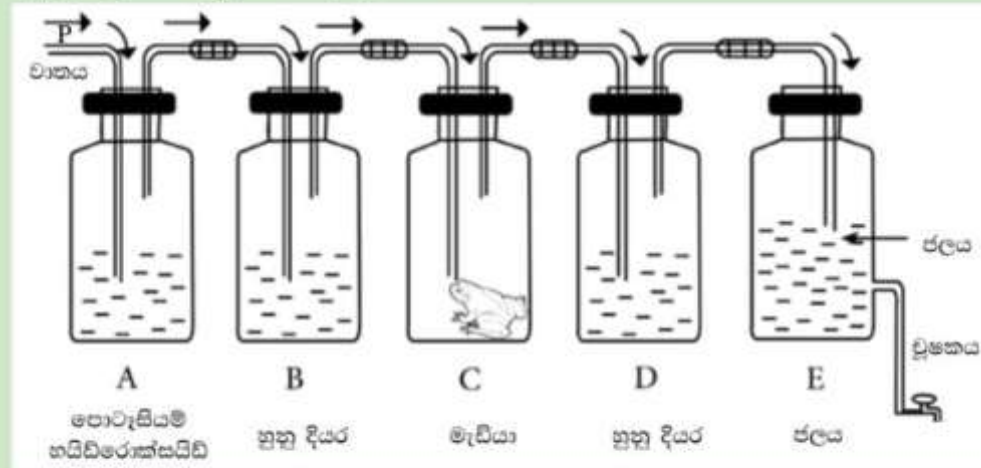
iii) ශ්වසනය (Respiration)

- සියලු ජීවීන් තම ජීව ක්‍රියා සිදුකිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබාගනුයේ ඔවුන් නිපදවන ආහාර හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබාගන්නා ආහාර සෛල තුළ දී බිඳ හෙළීමෙනි.

✧ සෛලීය ශ්වසනය → ජීව සෛල තුළ දී සංචිත ආහාර මගින් ශක්තිය නිපදවෙන ක්‍රියාවලියයි.

ක්‍රියාකාරකම 02

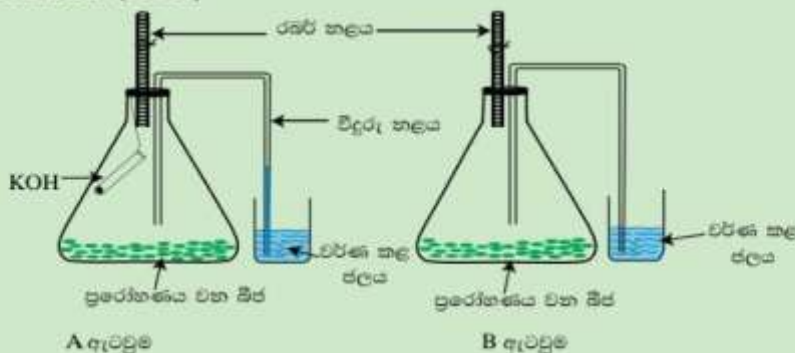
ශ්වසනයේ දී කාබන්ඩයොක්සයිඩ් පිටවන බව පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්වීම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : ඇබ් සහිත සම ප්‍රමාණයේ බෝතල් පහක්, L හැඩැති සම ප්‍රමාණයේ විදුරු තල පහක්, වූෂකයක්, මැඩියෙක්



ක්‍රමය : රූපයේ දක්වෙන ආකාරයට ඇටවුම සකස් කර E බෝතලයේ ඇති ජලය සෙමින් ඉවත් කරන්න.

ක්‍රියාකාරකම 03

ශ්වසනයේ දී ඔක්සිජන් අවශෝෂණය කරන බව පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්වීම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : ප්‍රරෝහණය වන බීජ, කුඩා පරීක්ෂණා නළයක්, කේතූ ජලාස්කු දෙකක්, කුඩා බීකර් දෙකක්, විදුරු තල, රබර් තල, වර්ණ කළ ජලය, පොටෑසියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් (KOH)



8.9 රූපය - ශ්වසනයේ දී ඔක්සිජන් අවශෝෂණය ආදර්ශනය කිරීම

ක්‍රමය : රූපයේ දක්වෙන ආකාරයට රබර් තලය හා U හැඩැති විදුරු තලය සම්බන්ධ කළ පොරොප්පයෙන් ජලාස්කුව වසන්න. ටික වේලාවකට පසු රබර් තලයේ ක්ලිප තද කර U තලයේ කෙළවර වර්ණ කළ ජලයේ ගිල්වන්න. ජල බඳුනේ ගිල්වා ඇති තලයේ ජල මට්ටම නිරීක්ෂණය කරන්න.

iv) උද්දීප්‍යතාව හා සමායෝජනය

- ජීවීන් විසින් ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට සමත් වෙනස්වීමක් 'උත්තේජයක්' ලෙස හඳුන්වයි.
- පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්වීම්වලට ක්‍රියාකිරීම 'ප්‍රතිචාර' වේ.
- ✧ උද්දීප්‍යතාව —→ **බාහිර හා අභ්‍යන්තර පරිසරවලින් පැමිණෙන උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාවයි.**
- ✧ සමායෝජනය —→ **උත්තේජ සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී විවිධ ඉන්ද්‍රියය අතර සම්බන්ධීකරණය යි.**

v) බහිෂ්භාවය

- පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවල දී නිපදවෙන අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කිරීම 'බහිෂ්භාවය' යි.
- ජීවියෙකුගේ බහිෂ්භාවය සිදුවන විවිධ ආකාර
 - + දහදිය - ජලය, ලවණ
 - + ප්‍රශ්වාස වාතය - CO_2 , H_2O
 - + මුත්‍රා - යූරියා, ජලය, ලවණ
- සතුන්ගේ ප්‍රධානතම බහිෂ්භාවීය ඵල වන්නේ යූරියා, ලවණ වර්ග, CO_2 හා H_2O වේ.
මිනිසාගේ නයිට්‍රජන් බහිෂ්භාවීය ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුවන්නේ (වකුගඩු) මගිනි.
- ශාක වා සිදුරු හා පූටිකා හරහා,
 - ශ්වසනයේදී - CO_2
 - ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේදී - O_2 වායුව පිටකරයි.මෙයද බහිෂ්භාවීය ක්‍රියාවලියක් ලෙස හඳුන්වයි.

සංවෘත්තීය - ජීවී දේහ තුළ සරල ද්‍රව්‍යවලින් සංකීර්ණ සංයෝග සංස්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.
(ශක්තිය ගබඩා වේ.)

අපවෘත්තීය - ජීවී දේහ තුළ සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය සරල ද්‍රව්‍ය බවට බිඳ හෙළමින් ශක්තිය නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යි.

පරිවෘත්තීය - ජීවී දේහ තුළ සිදුවන සියලුම ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල එකතුවයි.

vi) චලනය

- විවිධ අවශ්‍යතා (ආහාර, ආරක්ෂාව, ප්‍රජනනය) සපයාගැනීම සඳහා ජීවීන් මුළු දේහයම හෝ සිරුරේ කොටසක් චලනය කිරීම සිදුකරයි.
- + ඒකසෛලික ජීවීන්
 - උදා:- ඇමීබා - ව්‍යාජ පාද
 - පැරමිසියම් - පක්ෂ්ම
 - ඉයුග්ලිකා - කෂිකාව
- + බහුසෛලික ජීවීන් - අවයව, ජේශී

ශාකයක අග්‍රස්ථය ආලෝකය දෙසට වර්ධනය වීම 'ධන ප්‍රභාවර්තී' ලෙසද, මූල ගුරුත්වය දෙසට වර්ධනය වීම 'ධන ගුරුත්වාචර්තී' ලෙස හඳුන්වයි.

- ✧ උත්තේජ - ආලෝකය, රසායනික ද්‍රව්‍ය, ගුරුත්වාකර්ෂණය, තාපය, කම්පන, ස්පර්ශ

vii) ප්‍රජනනය

- ඒකසෛලික ජීවියෙකු හෝ බහුසෛලික ජීවියෙකු තම වර්ගයාගේ ඉදිරි පැවැත්ම සඳහා නව පරම්පරාවක් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය 'ප්‍රජනනය' නම් වේ.
- ලිංගික ප්‍රජනනය හා අලිංගික ප්‍රජනනය ලෙස ප්‍රජනනය කොටස් 2කි.
- ලිංගික ප්‍රජනනයේ දී එකම විශේෂයකට අයත් ජීවීන් දෙදෙනෙකුගේ ජන්මාණු සෛල 2ක් එකතු වී යුක්තාණුවක් සාදයි.

- අලිංගික ප්‍රජනනයේ දී වෙනත් ජීවියෙකුගේ සහභාගීත්වයක් නැතිව තනි ජීවියෙකුට එවැනි ම තවත් ජීවියෙක් බිහිකළ හැක.
- උදා:- වර්ධක කොටස් මගින් ජීවීන් බෝවීම.

viii) වර්ධනය හා විකසනය

- බහුසෛලික ජීවීන්ගේ ජීවිත ඇරඹෙන්නේ තනි සෛලයක් ලෙසිනි. එය 'යුක්තාණුව' ලෙස හඳුන්වයි.
- පසු ක්‍රම ක්‍රමයෙන් සෛල සංඛ්‍යාව වැඩිකරගනිමින් ජීවියෙකු බවට පත් වේ.
- ඒකසෛලික ජීවීන් තම සෛලයේ ප්‍රමාණය හා පරිමාව වැඩිකරගනිමින් වර්ධනය සිදුකරගනී.
- උදා:- පැරමිසියම්, ශීප්ටි, ක්ලැම්ඩොමනාස්

✧ සෛල වර්ධනය → ජීවී සෛලයක ප්‍රත්‍යාවර්තය නොවන ලෙස වියළි බරෙහි වැඩිවීමයි.

✧ විකසනය → සෛල සංකීර්ණභාවයෙන් ඉහළ යාමයි.

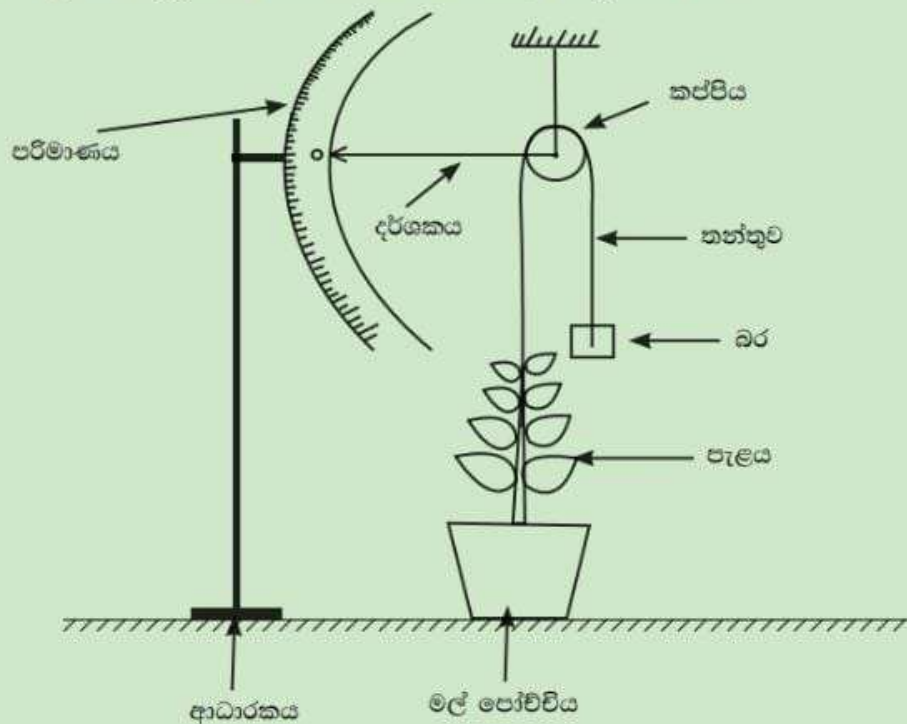
ඒ අනුව වර්ධනය හා විකසනය ප්‍රධාන පියවර 3කින් දැක්විය හැකිය.

- ප්‍රත්‍යාවර්තය නොවන පරිදි සෛල ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම.
- සෛල විභාජනය මගින් සෛල සංඛ්‍යාව වැඩිවීම.
- සෛල විශේෂණය වීම.

ක්‍රියාකාරකම 04

වාද්ධිමානය ආධාරයෙන් ශාකයක වර්ධනය නිරීක්ෂණය කිරීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : කුඩා පැළයක් සහිත පෝච්චියක්, වාද්ධිමානයක්



8.12 රූපය - වාද්ධිමානයක ආදර්ශයක්

ක්‍රමය : ඇටවූමේ ආකාරයට පෝච්චියක සිට වූ පැළයක් ගෙන එහි අග්‍රස්ථයට තන්තුවක් සම්බන්ධ කර එය කප්පියක් හරහා යවා එහි කෙළවර බරක් එල්ලනු ලැබේ. දර්ශකය චලනය වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න.



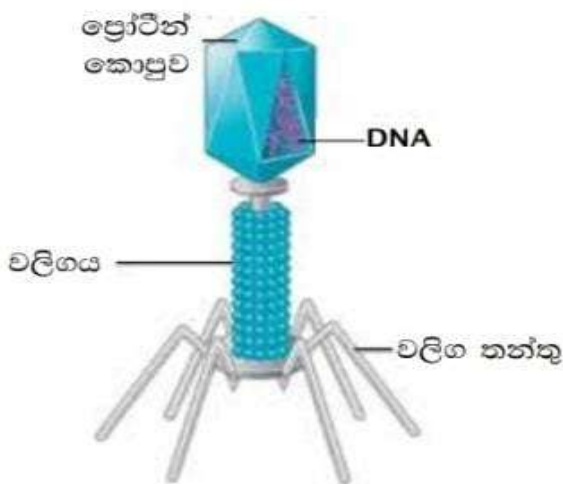
8.13 රූපය - මිනිසාගේ වර්ධනය හා විකසනය



8.14 රූපය - ශාකයක වර්ධනය හා විකසනය

• වෛරස (virus)

- වෛරස ඉතාමත් කුඩා වන අතර විශාලත්වය බැක්ටීරියාවකින් $1/1000$ ක් තරම් වේ. එබැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය මාර්ගයෙන් නිරීක්ෂණය කරයි.
- වෛරස සෛලයක් ලෙස නොසැලකේ. මන්ද ඒවා න්‍යෂ්ටික අම්ල (DNA හෝ RNA) සහ ඒ වටා සැකසුණු ප්‍රෝටීන් කොපුවකින් සැදී ඇත.
- වෛරස පෙන්වන එකම ජීවී ලක්ෂණය වන්නේ ප්‍රජනනයයි. එය සිදුකිරීමටත් සජීවී ධාරකයක් අවශ්‍ය වේ. ඒ හැරුණු විට කිසිදු පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවක් වෛරස නොපෙන්වයි.
- සුලබව දක්නට ලැබෙන ශාක වෛරස් රෝග ලෙස, මිරිස් කොළ කොඩවීම හා කෙසෙල් වද පිදීම ද සත්ත්ව වෛරස් රෝග ලෙස බෙංගු, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා හා AIDS දැක්විය හැක.



8.15 රූපය වෛරසයක ව්‍යුහය
ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් පෙනෙන
ආකෘතිමය රූපය



8.16 රූපය වෛරස් ආසාදිත සෛලයක්
ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් පෙනෙන ආකාරය

නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

1. පහත සඳහන් හිස්තැනට සුදුසු වචනය තෝරන්න.

සෛල → පටකය → → පද්ධති

1. ජීවියා 2. අවයව 3. ඉන්ද්‍රියකා 4. ව්‍යුහය

2. සෛලවලට අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවන ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්නේ කුමන නමින් ද?

1. පෝෂණය 2. ප්‍රජනනය 3. බහිස්ප්‍රාචය 4. ශ්වසනය

3. ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී නොවන ශාකයක් සඳහා උදාහරණයක් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.

1. කුප්පමේනියා 2. හාතවාරිය 3. පිළිල 4. අග මුල නැති වැල

4. බහිස්ප්‍රාචී අවයවයක් ලෙස ක්‍රියා නොකරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ඉන්ද්‍රියය ද?

1. චකුගඩු 2. සම 3. ආමාශය 4. පෙනහැලි

5. වෛරස පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A. වෛරස ජීවී විශේෂයකි.

B. වෛරසවල DNA හෝ RNA හෝ ඇත.

C වෛරස ගුණනය වන්නේ ජීවී සෛල තුළ පමණි.

මේවායෙන් සත්‍ය වන්නේ,

1. A හා B 2. B හා C 3. C හා A 4. A,B,C සියල්ල ම

6. ජීවී දේහ තුළ සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සියල්ලේ එකතුව හඳුන්වන්නේ කුමන නමකින් ද?

1. පරිවෘත්තිය 2. සමායෝජනය 3. ශ්වසනය 4. වර්ධනය

7. පාන් සැකසීමේ දී යොදා ගන්නා ශීෂ්ට අයත් වන්නේ කුමන ජීවී කාණ්ඩයට ද?

1. බැක්ටීරියා 2. දිලීර 3. ඇල්ගී 4. ප්‍රොටෝසෝවා

8. උත්තේජයක් යන්නට වඩාත් සුදුසු අර්ථ දැක්වීම තෝරන්න.

1. දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය නියත ව පවත්වා ගැනීමයි.

2. බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇතිවන වෙනස්වීම්කි.

3. ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සමත් බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇතිවන වෙනස්වීම්කි.

4. ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ දී විවිධ අවයව අතර ඇතිවන සම්බන්ධීකරණයයි.